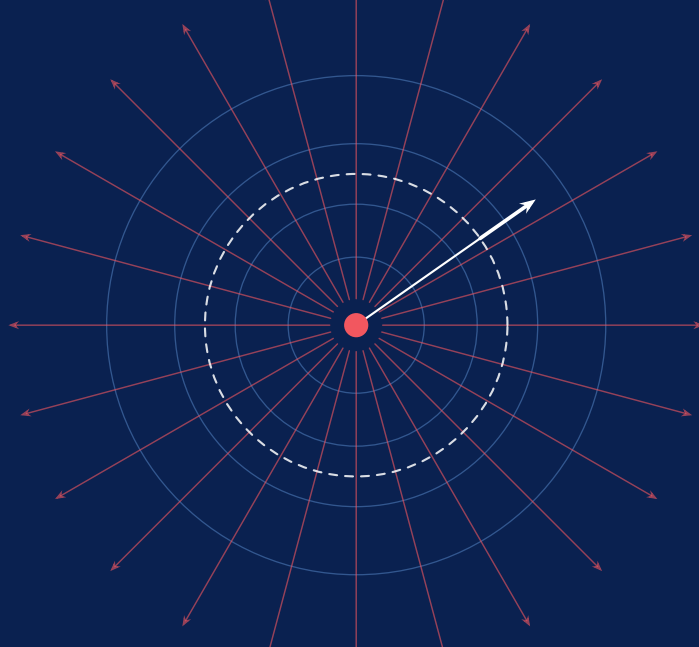




۲

فصل

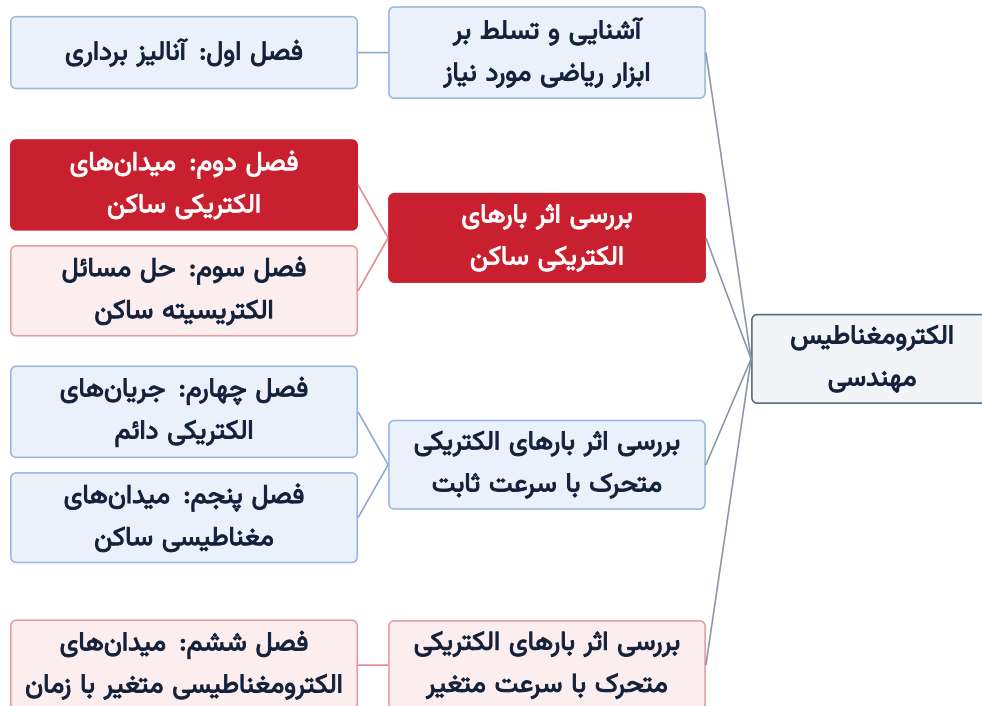
میدان‌های الکتریکی ساکن

Static Electric Fields

مطالب این فصل

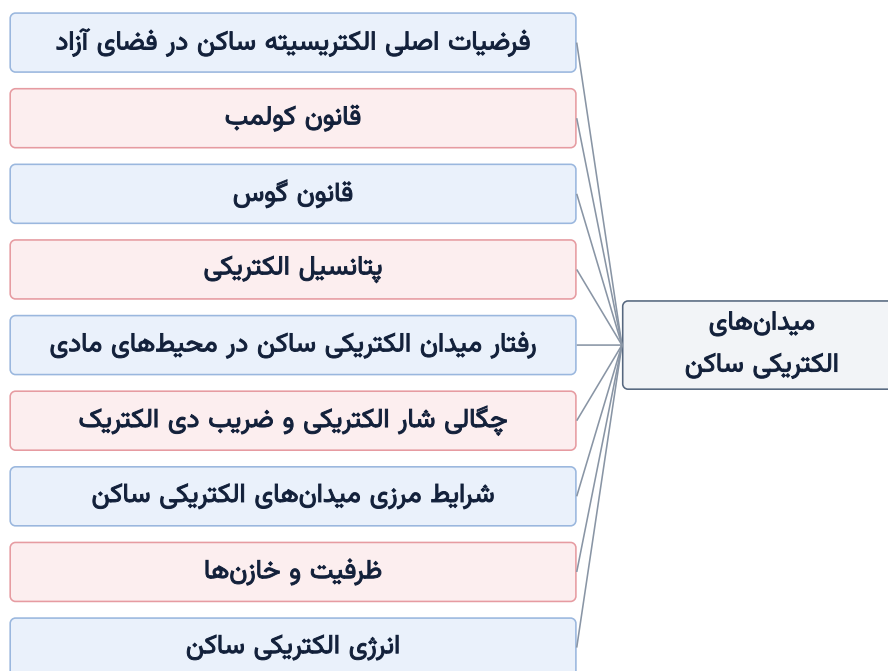
۱۸	پتانسیل الکتریکی	۶.۲	۲	سرفصل‌ها	۱.۲
۲۵	رفتار میدان الکتریکی ساکن در محیط‌های مادی	۷.۲	۳	میدان‌های الکتریکی ساکن	۲.۲
۲۶	هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۸.۲	۴	فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد	۳.۲
۲۸	دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۹.۲	۶	قانون کولمب	۴.۲
			۱۳	قانون گوس	۵.۲

۱.۲ سرفصل‌ها



۲.۲ میدان‌های الکتریکی ساکن

- ◀ در الکتریسیته ساکن بارهای الکتریکی در حال سکون هستند و میدان‌های الکتریکی با زمان تغییر نمی‌کنند.
 - در این حالت میدان‌های مغناطیسی وجود ندارند.
- ◀ توسعه الکتریسیته ساکن در فیزیک مقدماتی عموماً با قانون تجربی کولمب در مورد نیروی بین دو بار آغاز می‌شود.
- ◀ در این درس به جای دنبال کردن پیشرفت تاریخی الکتریسیته ساکن، موضوع را با فرض دیورژانس و کرل شدت میدان الکتریکی در فضای آزاد معرفی می‌نماییم.



- ◀ فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن که بر اساس آن‌ها می‌توان دیگر روابط و قوانین این حوزه را استخراج کرد کدامند؟
- ◀ چگونه با استفاده از فرضیات فوق قوانین کولمب و گوس استخراج می‌شوند؟
- ◀ میدان الکتریکی ناشی از یک بار نقطه‌ای، تعدادی بار نقطه‌ای گسسته و یک توزیع بار پیوسته چگونه محاسبه می‌شود؟

۳.۲ فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

◀ شدت میدان الکتریکی

– نیروی وارد بر یک بار کوچک آزمون هنگامیکه در میدان قرار داده می‌شود، تقسیم بر بار. $N/C \leftarrow$ (نیوتن بر کولمب) معادل V/m (ولت بر متر)

△ تعریف

$$\mathbf{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q} \quad (V/m)$$

◀ شدت میدان الکتریکی متناسب و هم‌جهت با نیرو است.

◀ دو فرض اساسی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

◀ ρ : چگالی حجمی بار (C/m^3) ؛ ϵ_0 : گذردهی فضای آزاد (F/m)

◀ $\mathbf{E}$ سلونوئیدی نیست مگر اینکه $\rho = 0$

◀ $\mathbf{E}$ غیرگردشی است

◀ شکل انتگرالی معادله اول $\leftarrow$ انتگرال‌گیری روی حجم دلخواه V

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} \, dv = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, dv$$

◀ $\int_V \rho \, dv$: کل بار موجود در حجم V احاطه شده توسط سطح S

◀ با استفاده از قضیه دیورژانس:

⚡ نتیجه مهم

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

◀ این رابطه شکلی از قانون گوس است

– شار کل خروجی شدت میدان الکتریکی از هر سطح بسته برابر با کل بار داخل سطح تقسیم بر ϵ_0 است.

◀ شکل انتگرالی معادلات دوم ← انتگرال‌گیری روی سطح باز دلخواه S

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ با استفاده از قضیه استوکس:

⚡ نتیجه مهم

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

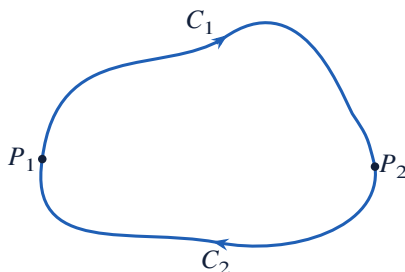
◀ انتگرال خطی شدت میدان الکتریکی ساکن دور هر مسیر بسته صفر است.

◀ حاصلضرب عددی $\mathbf{E} \cdot d\ell$ روی هر مسیری که انتگرال‌گیری شود، ولتاژ در امتداد آن مسیر است.

◀ این معادله بیانی از قانون ولتاژ کرشلف است

– مجموع جبری افت ولتاژهای اطراف هر مسیر بسته برابر با صفر است.

◀ انتگرال‌های خطی میدان غیرگردشی $\mathbf{E}$ مستقل از مسیر بوده و فقط به نقاط ابتدایی و انتهایی بستگی دارد.



$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

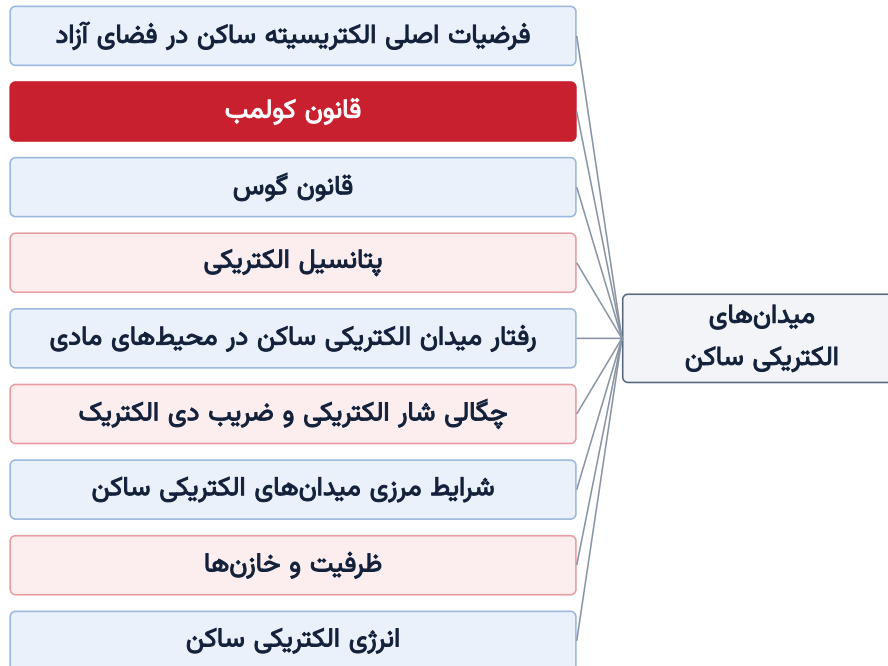
$$\int_{C_1} \mathbf{E} \cdot d\ell + \int_{C_2} \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

$$\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell + \int_{P_2}^{P_1} \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

$$\int_{\text{Along } C_1}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\ell = - \int_{\text{Along } C_2}^{P_1}_{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

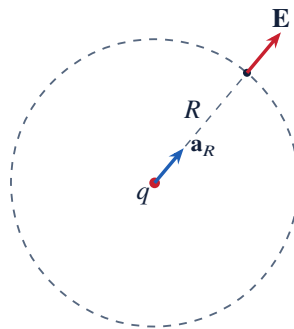
$$\int_{\text{Along } C_1}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\ell = \int_{\text{Along } C_2}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

۴.۲ قانون کولمب



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از بار نقطه‌ای q در فضای آزاد

- سطح کروی فرضی به شعاع R و مرکز q را در نظر می‌گیریم.
- چون بار نقطه‌ای دارای هیچ جهت خاصی نیست، انتظار داریم که میدان در همه جا شعاعی بوده و شدت آن بر روی سطح کره ثابت باشد.



◀ شدت میدان الکتریکی روی سطح کره:

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

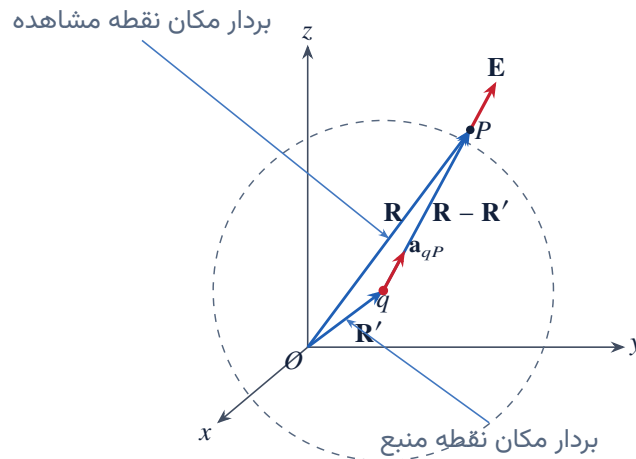
$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\mathbf{a}_R E_R) \cdot \mathbf{a}_R ds = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E_R \oint_S ds = E_R (4\pi R^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{V/m})$$

◀ اگر بار در مرکز دستگاه مختصات نباشد



$$\mathbf{E}_P = \mathbf{a}_{qP} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^2}, \quad \mathbf{a}_{qP} = \frac{\mathbf{R} - \mathbf{R}'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E}_P = \frac{q(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \quad (\text{V/m})$$

◀ هنگامیکه بار نقطه‌ای q_2 در میدان الکتریکی بار نقطه‌ای دیگر q_1 قرار می‌گیرد، نیروی وارد بر آن برابر است با

⚡ نتیجه مهم | بیان ریاضی قانون کولمب

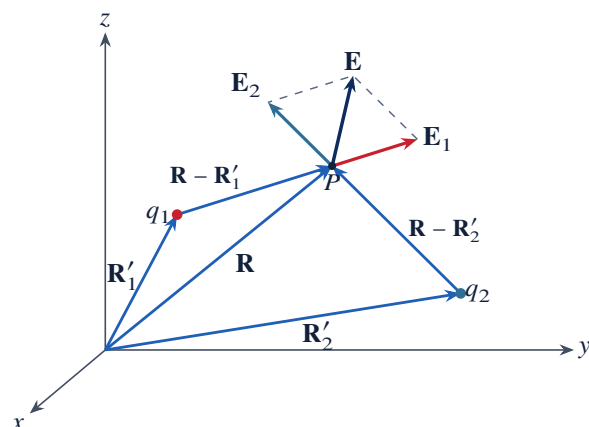
$$\mathbf{F}_{12} = q_2 \mathbf{E}_{12} = \mathbf{a}_R \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{N})$$



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از مجموعه بارهای گسسته

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k(\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|^3} \quad (\text{V/m})$$



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار

– میدان ناشی از بار دیفرانسیلی dq برابر است با

$$d\mathbf{E} = \frac{dq(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار خطی

$$dq = \rho_\ell d\ell' \quad \mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار سطحی

$$dq = \rho_s ds' \quad \mathbf{E} = \int_{S'} \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار حجمی

$$dq = \rho_v dv' \quad \mathbf{E} = \int_{V'} \frac{\rho_v dv' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

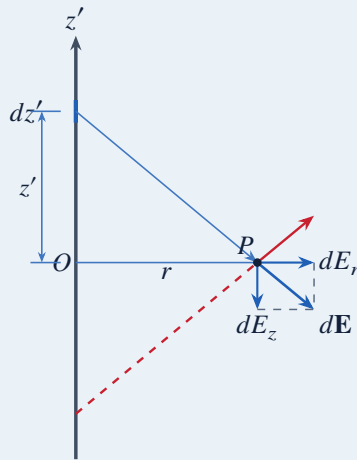
◀ مراحل محاسبه شدت میدان الکتریکی یک توزیع پیوسته بار

- تعیین دستگاه مختصات مناسب
- تعیین صحیح المان دیفرانسیلی $d\ell'$ ، ds' و dv' (دقت شود در این روابط اندازه بردارهای دیفرانسیل طول و سطح استفاده شده است)
- تعیین صحیح بردار مکان نقطه مشاهده $(\mathbf{R})$
- تعیین صحیح بردار مکان نقطه منبع $(\mathbf{R}')$
- محاسبه انتگرال

◀ دقت شود که نسبت به مختصات پریم‌دار انتگرال می‌گیریم.

مثال ۱-۲

شدت میدان الکتریکی یک بار خطی مستقیم و به طول بینهایت را با چگالی یکنواخت ρ_ℓ تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

$$d\ell' = dz' \quad \mathbf{R} = r\mathbf{a}_r \quad \mathbf{R}' = z'\mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{r\mathbf{a}_r - z'\mathbf{a}_z}{(r^2 + z'^2)^{3/2}} dz'$$

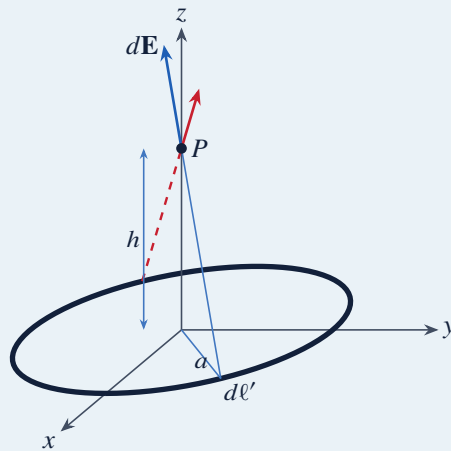
◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای z ندارد.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell r}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{(r^2 + z'^2)^{3/2}}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (\text{V/m})$$

مثال ۲-۲

حلقه‌ای به شعاع a و چگالی بار خطی ρ_ℓ داریم. مطلوبست محاسبه شدت میدان الکتریکی روی محور حلقه به فاصله h از آن.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

$$d\ell' = a d\phi' \quad \mathbf{R} = h\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = a\mathbf{a}_{r'}$$

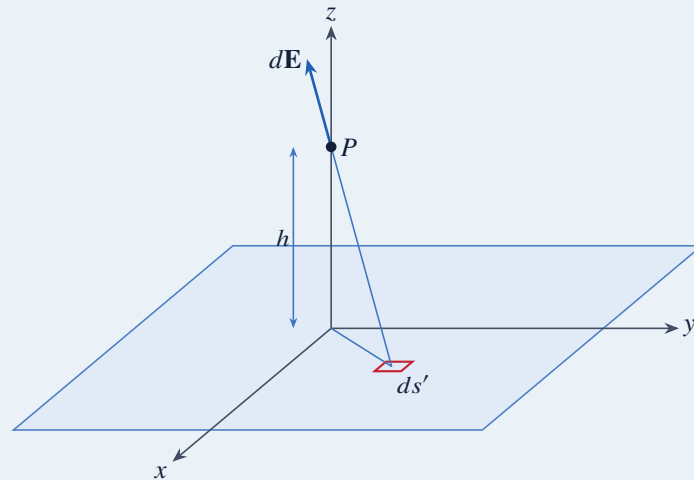
$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{h\mathbf{a}_z - a\mathbf{a}_{r'}}{(a^2 + h^2)^{3/2}} a d\phi'$$

◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای r ندارد.

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell a h}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{3/2}} \mathbf{a}_z \int_0^{2\pi} d\phi' = \frac{\rho_\ell a h}{2\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{3/2}} \mathbf{a}_z$$

مثال ۳-۲

شدت میدان الکتریکی یک بار مسطح بینهایت با چگالی بار سطحی یکنواخت ρ_s را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{S'} \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

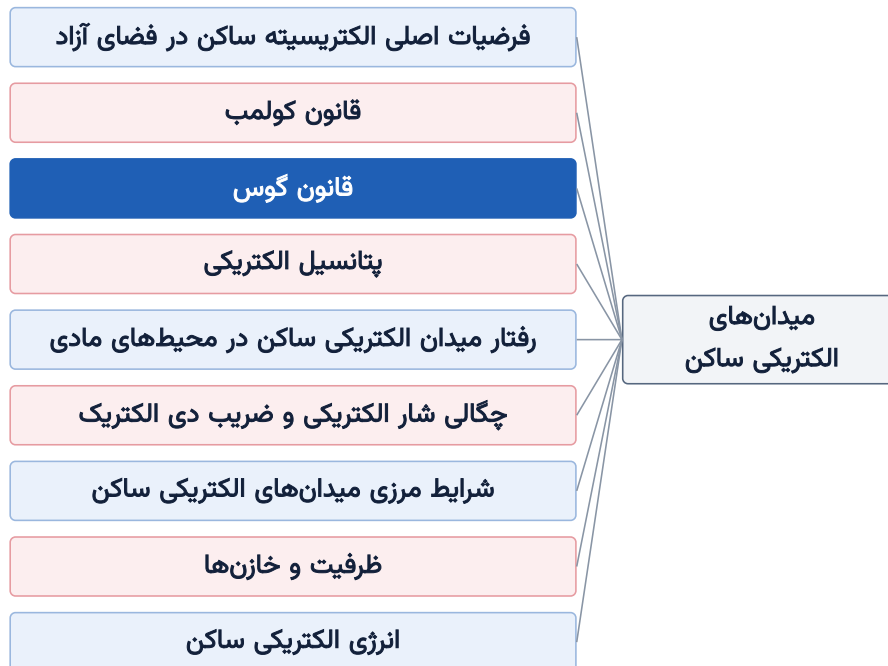
$$ds' = r' dr' d\phi' \quad \mathbf{R} = h\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = r'\mathbf{a}_{r'}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{h\mathbf{a}_z - r'\mathbf{a}_{r'}}{(h^2 + r'^2)^{3/2}} r' dr' d\phi'$$

◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای r ندارد.

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_s h \mathbf{a}_z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{r' dr' d\phi'}{(h^2 + r'^2)^{3/2}} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_z$$

۵.۲ قانون گوس



⚡ نتیجه مهم

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

- ◀ Q : کل بار موجود در حجم V احاطه شده توسط سطح S
- ◀ شار کل خروجی شدت میدان الکتریکی از هر سطح بسته برابر با کل بار داخل سطح تقسیم بر ϵ_0 است.
- ◀ سطح S می‌تواند هر سطح بسته اختیاری باشد که به دلیل راحتی انتخاب شده است.

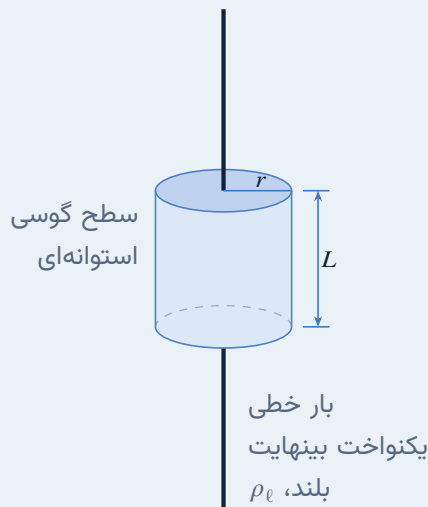
📌 نکته

قانون گوس همیشه برقرار است اما در استفاده از آن برای تعیین شدت میدان الکتریکی باید به نکته زیر دقت شود.

- ◀ اساس بکارگیری قانون گوس، برای تعیین شدت میدان الکتریکی، نخست در تشخیص شرایط تقارنی و دوم در انتخاب مناسب سطحی که روی آن مؤلفه عمودی $\mathbf{E}$ ناشی از یک توزیع بار مشخص ثابت باشد (سطح گوسی)، است.

مثال ۲-۴

با استفاده از قانون گوس، شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار خطی مستقیم و بینهایت بلند را با چگالی یکنواخت ρ_ℓ در فاصله r از آن تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r$$

◀ انتخاب یک استوانه به طول L و شعاع r به عنوان سطح گوسی

– برای سطح بالایی و پایینی: $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$

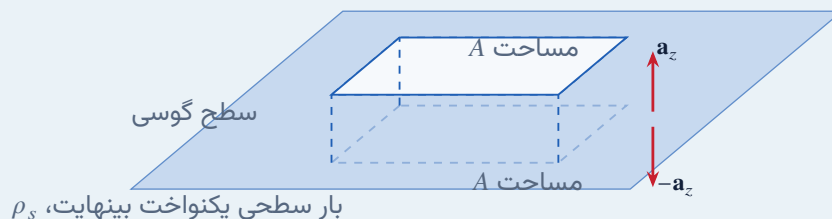
– برای سطح جانبی: $d\mathbf{s} = \mathbf{a}_r r d\phi dz$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^L \int_0^{2\pi} E_r r d\phi dz = 2\pi r L E_r$$

$$Q = \rho_\ell L \quad 2\pi r L E_r = \frac{\rho_\ell L}{\epsilon_0} \quad \mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell}{2\pi \epsilon_0 r}$$

مثال ۲-۵

شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار مسطح بینهایت با چگالی بار سطحی یکنواخت ρ_s را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \pm E_z \mathbf{a}_z$$

◀ انتخاب یک مکعب به عنوان سطح گوسی

◀ برای سطح بالایی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = (\mathbf{a}_z E_z) \cdot (\mathbf{a}_z ds) = E_z ds$$

◀ برای سطح پایینی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = (-\mathbf{a}_z E_z) \cdot (-\mathbf{a}_z ds) = E_z ds$$

◀ برای سطوح جانبی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ بنابراین

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 2E_z \int_A ds = 2E_z A$$

$$Q = \rho_s A \quad 2E_z A = \frac{\rho_s A}{\epsilon_0}$$

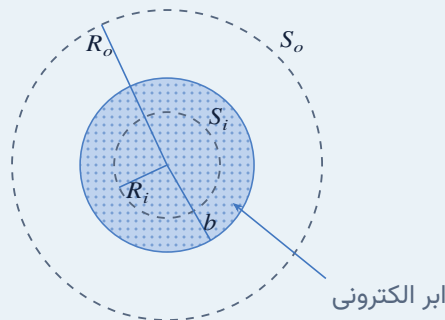
⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_z E_z = \mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, \quad z > 0$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_z E_z = -\mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, \quad z < 0$$

مثال ۲-۶

میدان $\mathbf{E}$ ناشی از یک ابر الکترونی با چگالی بار حجمی $\rho = -\rho_0$ در ناحیه $0 \leq R \leq b$ و $\rho = 0$ در ناحیه $R > b$ را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R$$

◀ الف) $0 \leq R \leq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

$$\oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_i} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = \int_V \rho dv = -\rho_0 \int_V dv = -\rho_0 \frac{4\pi}{3} R^3 \quad \mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R$$

◀ ب) $R \geq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

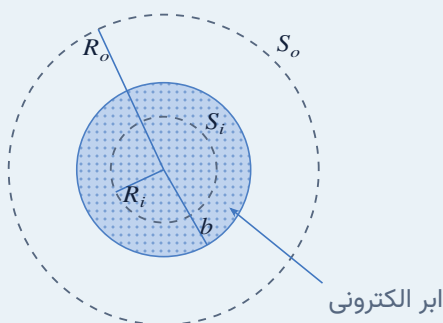
$$\oint_{S_o} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_o} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = -\rho_0 \frac{4\pi}{3} b^3 \quad \mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}$$

مثال ۷-۲

یک توزیع بار کروی به شعاع b دارای چگالی زیر است. شدت میدان الکتریکی را در تمام نقاط فضا بدست آورید.

$$\rho_v = \begin{cases} \frac{\rho_0 R}{b} & 0 \leq R \leq b \\ 0 & R > b \end{cases}$$



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R$$

◀ الف $0 \leq R \leq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

$$\oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_i} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = \int_v \rho_v dv = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \frac{\rho_0 R}{b} R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi = \frac{\rho_0 \pi R^4}{b}$$

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R = \frac{\rho_0 R^2}{4\epsilon_0 b} \mathbf{a}_R$$

◀ ب $R \geq b$

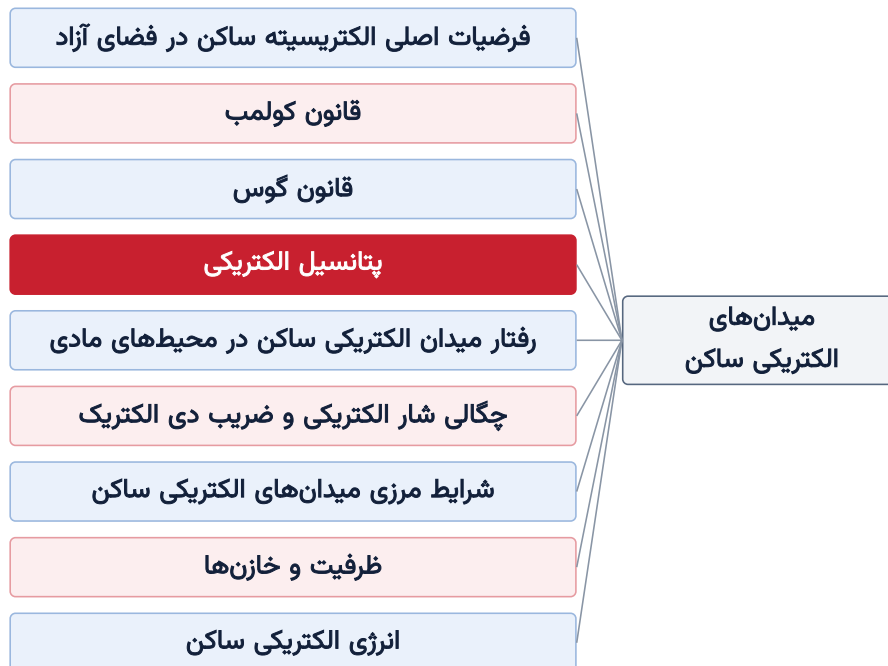
– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

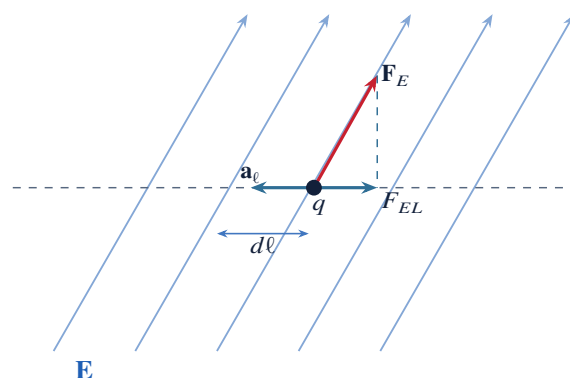
$$\oint_{S_o} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_o} ds = E_R 4\pi R^2 \quad Q = \rho_0 \pi b^3$$

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R = \frac{\rho_0 b^3}{4\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

۶.۲ پتانسیل الکتریکی



- ◀ مفهوم اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه و پتانسیل الکتریکی یک نقطه چیست؟
- ◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از یک بار نقطه‌ای، تعدادی بار نقطه‌ای گسسته و یک توزیع بار پیوسته چگونه محاسبه می‌شود؟
- ◀ چگونه می‌توان با استفاده از پتانسیل الکتریکی، شدت میدان الکتریکی را محاسبه کرد و مزیت این کار نسبت به محاسبه مستقیم شدت میدان الکتریکی چیست؟
- ◀ فرض کنید که می‌خواهیم بار نقطه‌ای q را که در میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ قرار دارد، به اندازه $d\ell$ حرکت دهیم.



- ◀ نیروی وارد بر بار توسط میدان الکتریکی:

$$\mathbf{F}_E = q\mathbf{E}$$

- ◀ اندازه مؤلفه این نیرو در راستای $d\ell$:

$$F_{EL} = \mathbf{F}_E \cdot \mathbf{a}_\ell = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_\ell$$

◀ نیرویی که باید به بار اعمال شود:

$$F_{\text{apply}} = -F_{EL} = -q\mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_\ell$$

◀ کار انجام شده برای حرکت بار به اندازه $d\ell$:

$$dW = F_{\text{apply}} d\ell = -q\mathbf{E} \cdot d\ell$$

◀ کار انجام شده برای حرکت بار از نقطه P_1 به نقطه P_2 :

$$W = -q \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\nabla V \cdot \mathbf{a}_\ell = \frac{dV}{d\ell}$$

$$q = +1 \text{ C} \quad W = \int_{P_1}^{P_2} \nabla V \cdot d\ell \quad \Rightarrow \quad W = \int_{P_1}^{P_2} dV = V_2 - V_1$$

تعریف | اختلاف پتانسیل الکتریکی

اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه، کار انجام شده بوسیله منبع بیرونی در حرکت بار مثبت واحد از یک نقطه به نقطه دیگر است.

$$V_2 - V_1 = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

◀ به مسیر انتگرال‌گیری وابسته نیست

◀ معمولاً در بسیاری از موارد یک نقطه مرجع در بینهایت با پتانسیل صفر در نظر می‌گیرند و اختلاف پتانسیل نقاط مختلف نسبت به این نقطه مرجع را بیان می‌کنند.

⚡ نتیجه مهم

$$V_P = - \int_{\infty}^P \mathbf{E} \cdot d\ell$$

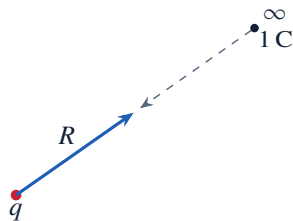
① نکته | نکته ۱

علامت منفی در رابطه پتانسیل برای مطابقت با این بحث که حرکت در خلاف جهت میدان باعث افزایش پتانسیل الکتریکی می‌شود لازم است.

② نکته | نکته ۲

گرادیان V عمود بر سطوح V ثابت است و در نتیجه خطوط میدان الکتریکی عمود بر سطوح هم‌پتانسیل هستند.

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از بار نقطه‌ای q به فاصله R از آن



$$V = - \int_{\infty}^R \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \right) \cdot dR \mathbf{a}_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از n بار نقطه‌ای گسسته

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|}$$

◀ $\mathbf{R}$: بردار مکان نقطه مشاهده؛ $\mathbf{R}'_k$: بردار مکان نقاط منبع

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار

– توزیع بار خطی

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

– توزیع بار سطحی

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s ds'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

– توزیع بار حجمی

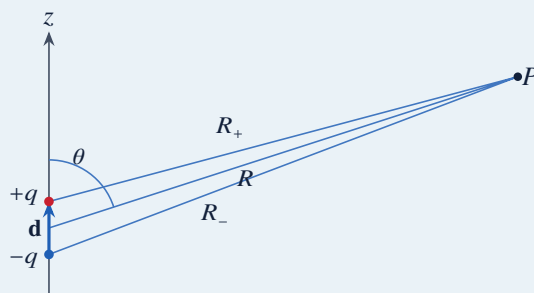
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_v dv'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

مثال ۲-۸

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک دوقطبی الکتریکی را در یک نقطه دلخواه به فاصله بسیار دور از آن بدست آورید.

◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^2 \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{|\mathbf{R} - \mathbf{d}/2|} + \frac{-q}{|\mathbf{R} + \mathbf{d}/2|} \right]$$



$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right)$$

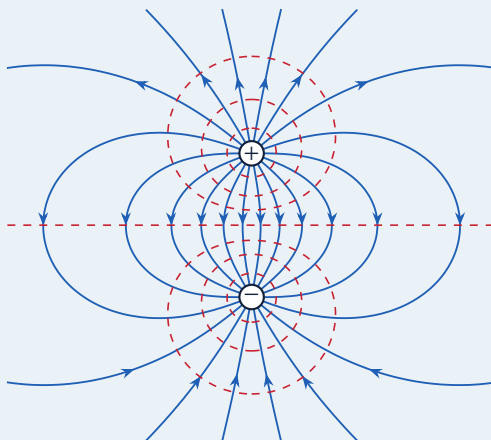
$$\frac{1}{R_+} \cong \left(R - \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \cong R^{-1} \left(1 + \frac{d}{2R} \cos \theta \right)$$

$$\frac{1}{R_-} \cong \left(R + \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \cong R^{-1} \left(1 - \frac{d}{2R} \cos \theta \right)$$

◀ بردار گشتاور دوقطبی الکتریکی: $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$

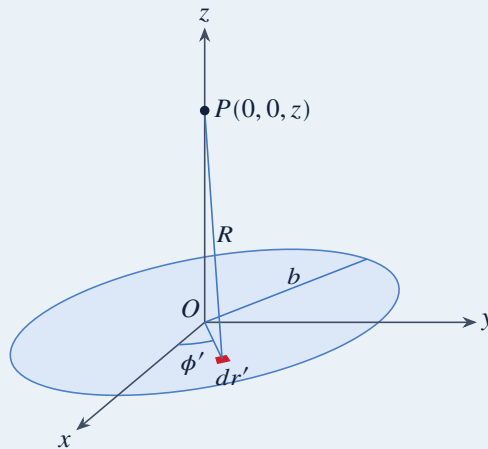
$$V = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad \mathbf{d} = d\mathbf{a}_z \Rightarrow V = \frac{q\mathbf{d} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad \mathbf{p} = q\mathbf{d} \Rightarrow V = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla V = -\mathbf{a}_R \frac{\partial V}{\partial R} - \mathbf{a}_\theta \frac{1}{R} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ &= \frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta) \end{aligned}$$



مثال ۲-۹

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک دیسک باردار به شعاع b و چگالی بار سطحی ρ_s را بر روی محور آن بدست آورید.



◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s ds'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

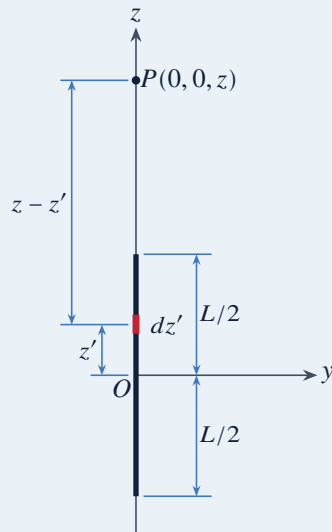
$$ds' = r' dr' d\phi' \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = r'\mathbf{a}_{r'}$$

$$V = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{r' dr' d\phi'}{\sqrt{z^2 + r'^2}} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + b^2} - z \right] \quad z > 0$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = \mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + b^2}} \right] \quad z > 0$$

مثال ۲-۱۰

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار خطی به طول L و چگالی بار ρ_ℓ را در امتداد آن بدست آورید.



◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

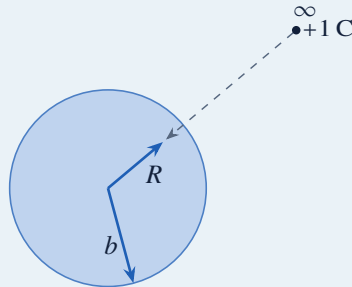
$$d\ell' = dz' \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = z'\mathbf{a}_z$$

$$V = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{z - z'} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{z + L/2}{z - L/2} \right] \quad z > L/2$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\mathbf{a}_z \frac{dV}{dz} = \mathbf{a}_z \frac{\rho_\ell L}{4\pi\epsilon_0 [z^2 - (L/2)^2]} \quad z > L/2$$

مثال ۱۱-۲

توزیع بار حجمی با چگالی $\rho = -\rho_0$ در ناحیه $0 \leq R \leq b$ وجود دارد. پتانسیل الکتریکی در یک نقطه دلخواه درون این حجم چقدر است؟



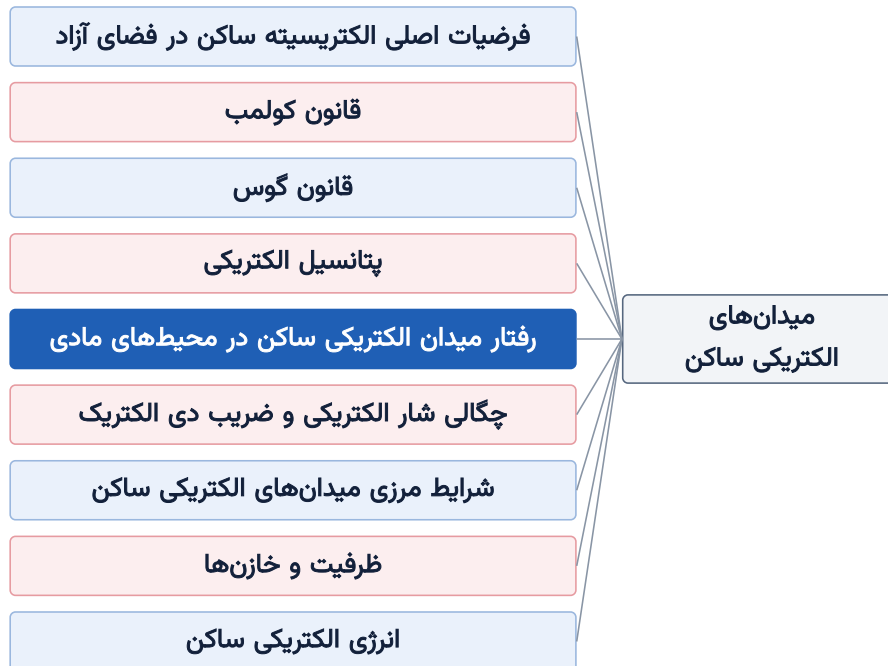
◀ حل.

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R, \quad 0 \leq R \leq b$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b$$

$$\begin{aligned} V &= -\int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\ell = -\int_{\infty}^b \frac{-\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \cdot dR \mathbf{a}_R - \int_b^R \frac{-\rho_0 R}{3\epsilon_0} \mathbf{a}_R \cdot dR \mathbf{a}_R \\ &= -\frac{\rho_0 b^2}{3\epsilon_0} - \frac{\rho_0}{6\epsilon_0} (b^2 - R^2) \end{aligned}$$

۷.۲ رفتار میدان الکتریکی ساکن در محیط‌های مادی



◀ تقسیم بندی مواد براساس خواص الکتریکی

- هادی‌ها
- نیمه‌هادی‌ها
- عایق‌ها (دی‌الکتریک‌ها)

- ◀ در هادی‌ها الکترون‌های لایه‌های بیرونی اتم‌ها با نیروی ضعیفی نگه داشته شده‌اند و به سادگی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می‌شوند.
- ◀ اما الکترون‌ها در اتم عایق‌ها به شدت به مدار خود چسبیده‌اند و در شرایط عادی قادر به جدا شدن نمی‌باشند.
- ◀ خواص الکتریکی نیمه‌هادی‌ها بین خواص الکتریکی هادی‌ها و عایق‌ها قرار دارد.
- ◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در حضور یک هادی چگونه است؟
- ◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در حضور یک دی الکتریک چگونه است؟
- ◀ مفهوم چگالی شار الکتریکی چیست و چه رابطه‌ای با شدت میدان الکتریکی دارد؟
- ◀ مفهوم ضریب دی الکتریک چیست؟
- ◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در مرز بین دو محیط متفاوت چگونه است؟

۸.۲ هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن

◀ اگر بارهایی را درون یک هادی رها کنیم، میدانی در آن تشکیل می‌شود که باعث دور شدن بارها از هم و آمدن آن‌ها به سطح می‌شود.

– در شرایط سکون بار و میدان الکتریکی درون یک هادی صفر است.

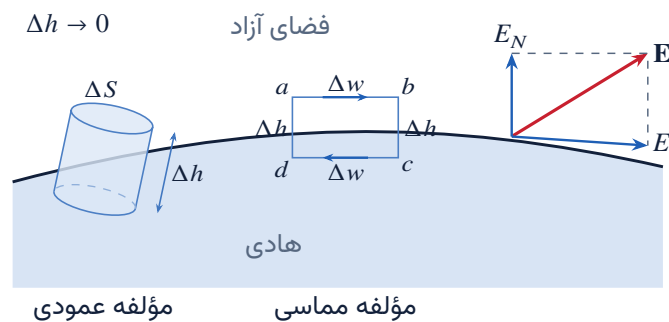
$$\rho = 0 \quad \mathbf{E} = 0$$

– زمان لازم برای توزیع بارها به سطح هادی و ایجاد حالت تعادل به میزان رسانندگی هادی بستگی دارد.

◀ اگر در شرایط سکون میدان الکتریکی روی سطح هادی دارای مؤلفه مماسی باشد، تولید یک نیروی مماسی نموده، بارها را به حرکت درآورده و حالت تعادل بار وجود نخواهد داشت.

– بنابراین تحت شرایط سکون، میدان الکتریکی روی سطح یک هادی همه جا عمود بر سطح است. به عبارت دیگر تحت شرایط سکون سطح هادی یک سطح هم‌پتانسیل است. در واقع چون در تمام نقاط درون هادی $E = 0$ است، کل هادی دارای پتانسیل الکتریکی یکسانی است.

◀ شرایط مرزی در مرز بین هادی/فضای آزاد



◀ مؤلفه عمودی:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_n \Delta S = \frac{\rho_s \Delta S}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

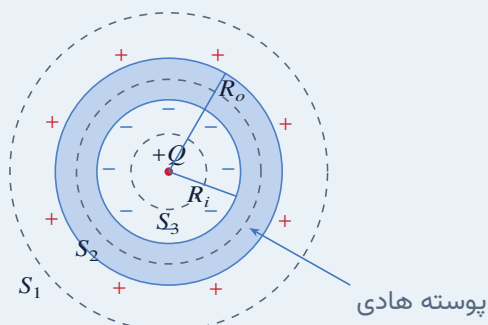
◀ مؤلفه مماسی:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 0$$

$$E_t \Delta w - E_{N, \text{at } b} \frac{1}{2} \Delta h + E_{N, \text{at } a} \frac{1}{2} \Delta h = 0 \quad \Rightarrow \quad E_t = 0$$

مثال ۲-۱۲

بار نقطه‌ای $+Q$ در مرکز یک پوسته کروی هادی به شعاع داخلی R_i و شعاع خارجی R_o قرار دارد. $\mathbf{E}$ و V را در کل فضا بدست آورید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

◀ به ازای $R > R_o$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_{R1} 4\pi R^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad V_1 = -\int_{\infty}^R (E_{R1}) dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

◀ به ازای $R_i < R < R_o$

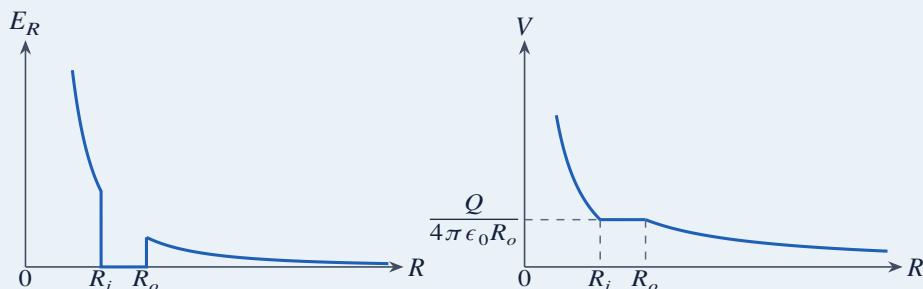
$$E_{R2} = 0 \quad V_2 = V_1|_{R=R_o} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_o}$$

◀ به ازای $R < R_i$

$$E_{R3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

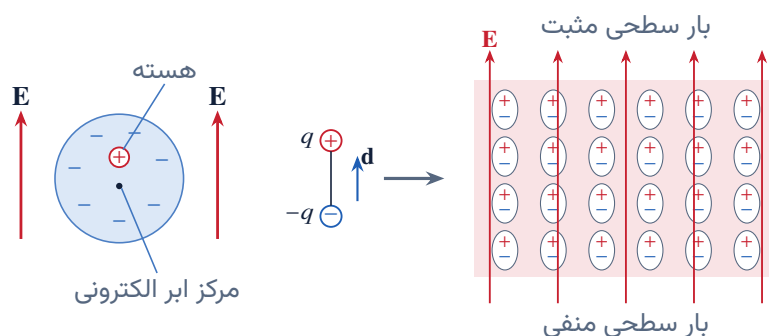
$$V_3 = -\int_{\infty}^{R_o} E_{R1} dR - \int_{R_o}^{R_i} E_{R2} dR - \int_{R_i}^R E_{R3} dR$$

$$V_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_o} - \frac{1}{R_i} \right)$$



۹.۲ دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن

- ◀ دی‌الکتریک‌های ایده‌آل دارای بار آزاد نیستند. در نتیجه مانند هادی‌ها چگالی بار و میدان الکتریکی داخلی آن‌ها برابر با صفر نیست.
- ◀ دی‌الکتریک‌ها دارای **بارهای مقید** بوده و اعمال میدان خارجی به دی‌الکتریک باعث ایجاد دو قطبی‌های الکتریکی شده و ماده دی‌الکتریک را قطبی می‌کند.
- ◀ دو قطبی‌های الکتریکی القا شده میدان الکتریکی را در داخل و خارج ماده دی‌الکتریک تغییر می‌دهند.



- ◀ توزیع‌های بار معادل در دی‌الکتریک‌های قطبی شده

– برای تجزیه و تحلیل تأثیر ماکروسکوپی دوقطبی‌های القا شده، بردار قطبی‌شدگی $\mathbf{P}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

تعریف $\triangleq$

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{p}_k}{\Delta v} \quad (\text{C/m}^2)$$

- ◀ n : تعداد دوقطبی‌ها در واحد حجم؛ $\mathbf{p}_k$: گشتاور دوقطبی

- ◀ اگر $d\mathbf{p}$ گشتاور دو قطبی در یک حجم کوچک dv' باشد، آنگاه

$$d\mathbf{p} = \mathbf{P} dv' \quad dV = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} dv' \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{R^2} dv'$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}'_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(-\nabla' \cdot \mathbf{P})}{R} dv'$$

- ◀ پتانسیل الکتریکی و بنابراین شدت میدان الکتریکی ناشی از دی‌الکتریک قطبی شده می‌تواند از اثر توزیع‌های دو بار سطحی و حجمی به ترتیب با چگالی‌های زیر که آن‌ها را چگالی بار قطبی‌شدگی یا چگالی بار مقید می‌نامند، محاسبه شود

⚡ نتیجه مهم

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n \quad \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\rho_{ps}}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_p}{R} dv'$$

📌 نکته

چون با یک جسم دی‌الکتریک خنثی از نظر الکتریکی سروکار داریم، بار کل جسم پس از قطبی شدن باید همچنان صفر باشد

$$\begin{aligned} \text{Total charge} &= \oint_S \rho_{ps} ds + \int_V \rho_p dv \\ &= \oint_S \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n ds - \int_V \nabla \cdot \mathbf{P} dv = 0 \end{aligned}$$